

Projekt II

Filip Axelsson, Julia Holmgren, Mardin Soltanpanah

2022-09-09

Innehåll

Inledning	1
Analys	1
Ultimate forward rate	1
Prospektiva reserven/rättvisa premien	3
Appendix	6

Inledning

I denna laboration ska vi undersöka hur den rättvisa premien, prospektiva reserven förändras genom att stressa olika intensiteter. Vi kommer använda oss utav Solvens II spoträntekurva, som ger oss den normala, den uppåt- och nedåt-stressade spoträntorna. Vi kommer även använda Gompertz-Makeham dödlighet som definieras enligt följande:

$$\mu(t) := a + be^{ct}, \quad t > 0,$$

där $a = 0.001$, $b = 0.000012$ och $c = 0.044 \log(10)$ för $t \leq 90$ och låter $\mu(t) := \mu(90)$ för $t \geq 90$. Följande pensionsförsäkring kommer betraktas, en individ kommer erhålla 1 SEK per år, betalat i kontinuerlig tid, givet att individen är vid liv på sin 67:e födelsedag till och med den dör eller fyller 100 år. Individen kan välja mellan två betalningsstrukturer: (i) Engångspremie vid tidpunkt 0, det vill säga vid tidpunkten kontraktet är skrivet. (ii) En rak premieintensitet π som betalas kontinuerligt i tid tills individen fyller 67 år.

Analys

Ultimate forward rate

I denna del ska vi undersöka den så kallade “ultimate forward rate”. Vi använder den årliga kontinuerliga sammansatta SEK Solvens II sporträntorna, det vill säga diskonteringsfaktorn för framtida tidpunkter t vilket är givet av $\exp\{-tr(t)\}$, där $r(t)$ är spoträntan vid $t = 1, 2, 3, \dots, 100$, och där motsvarande ett års forward rate $r(t, t+1)$ beräknas enligt:

$$r(t, t+1) = (t+1)r(t+1) - tr(t).$$

Notera att för att kunna använda Thiele’s differentialekvation, så behövs ränteintensiteten $\delta(t)$, vilket kan antas vara konstant över ett observerat 1-års intervall, det vill säga för alla $t = 0, \dots, 99$ så får vi följande:

$$\delta(t+w) := (t+1)r(t+1) - tr(t), \quad w \in [0, 1).$$

Genom detta får vi även att

$$r(t, t+1) := \int_t^{t+1} \delta(u) du$$

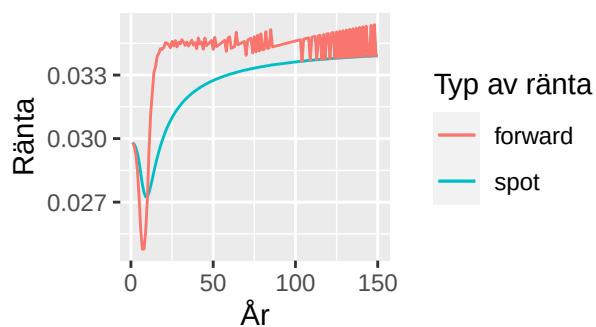
för alla $t = 0, \dots, 99$ och därmed original Solvens II spoträntorna $r(t), t = 1, \dots, 100$ kommer också överensstämma. Vi får därmed slutligen följande:

$$tr(t) := \int_t^{t+1} \delta(u) du = \sum_{k=0}^{t-1} r(k, k+1), \quad t = 1, \dots, 100$$

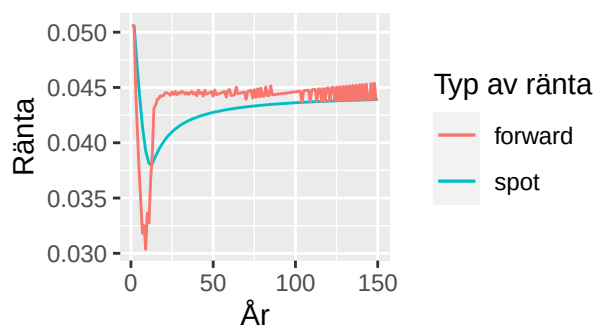
Den ostressade (baseline) forwardräntan bör konvergera mot den så kallade “ultimate forward rate” (UFR). Detta tillsammans med informationen att det sanna marknadsvärdet på spoträntan är vid $t = 10$ får vi att det tar ytterligare 8 år innan forwardräntan konvergerat till UFR, vilket även går att analysera i *Figur 1*. Vid denna tidpunkt, $t = 18$, ges en UFR motsvarande på 0.03425. Notera att de “hackiga” formen på linjen beror på avrundningsfel.

En spotränta representerar det nuvarande priset, eller räntan medan forwardräntan motsvarar priset, räntan, för någon tidpunkt i framtiden. De olika stresserna påverkar inte konvergenstiden, förutom nedåt stressen, där tar det totalt 22 år innan den konvergerar. De största skillnaderna är framförallt värdet på räntorna, men skillnaden mellan de olika typerna av spoträntorna och respektive forwardränta är relativt lika. Detta tyder på att de har ett liknade beteende över tiden. Dessa skillnader kan analyseras i *Figur 1*, *Figur 2* och *Figur 3*.

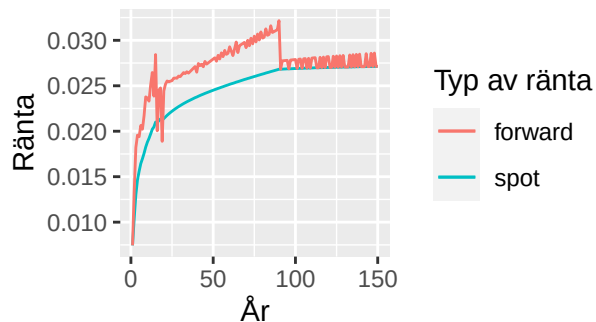
Figur 1: Baseline forwardräntor och spoträntor



Figur 2: Uppåt stressade forwardräntor och spoträntor



Figur 3: Nedåt stressade forwardräntor och spoträntor



Prospektiva reserven/rättvisa premien

Låt $V(t)$ beteckna den prospektiva reserven (värdefunktionen) för en individ som är x år gammal vid tidpunkt $t = 0$. Det går att använda bakåtrekursion baserat på den generella formen av Thiele's differentialekvation för att beräkna $V(t)$ för $t \in [0, \tau]$:

$$V(t_{k-1}) := V(t_k) - \delta(t_{k-1})V(t_k)\Delta t - P'(t_{k-1})\Delta t + L'(t_{k-1})\Delta t + \mu(x + t_{k-1})(S(t_{k-1}) - V(t_k))\Delta t$$

där $t_k := \tau k/n$ $k = 0, 1, \dots, n$ och där $\Delta t := \tau/n$. Differensekvationen ovan kan lösas baklänges i tid genom att utnyttja att $V(\tau) = 0$. Notera att om en engångspremie används, innebär att $dP(0) := \Delta P(0) = P(0) - P(0-)$ och att $P'(t_{k-1})$ är borttagen i ekvationen ovanför.

Det ska dock poängteras det går även att beräkna den prospektiva reserven genom att använda att "Ordinary Differential Equation (ODE)" vilket kommer istället genomföras i denna laboration. Vi kommer därav att betrakta följande ekvation:

$$\frac{\partial}{\partial t} V(t) = \delta(t)V(t) + P'(t) - L'(t) - \mu(x + t)(S(t) - V(t))$$

Notera att $S(t) = 0$ för all t , eftersom det inte finns någon efterlevnadsbetalning som betraktas i denna försäkring.

Nedanför i *Tabell 1* går det att analysera den rättvisa engångspremien för respektive ålder med respektive typ av stress. Det går enkelt att tyda att de olika tidsstegen inte generar någon stor skillnad, mellan 60 åringars engångspremie vid tidssteg år och månad rör det som kring 1.4% i skillnad respektive 1.5% för år och vecka. I *Tabell 2* visas den rättvisa kontinuerliga årliga premien för respektive ålder och typ av stress. Denna premie har tagits fram med hjälp utav en mål-funktion som går igenom en sekvens av premier som ökar med 0.001kr för varje iteration och kontrollerar ifall $V(0) = 0$. Det ska dock noteras att $V(0)$ avrundas till 1 decimal för att undvika allt för långa körtider. I *Tabell 2* ser vi att även här så skiljer sig inte premierna relativt mycket mellan de olika tidsstegen. De ska även noteras att engångspremien har även beräknats med hjälp utav bakåtrekursion och differensekvationen som beskrevs ovan. Resultatet visas i *A1* i appendix och det går att analysera att premien skiljer sig mer mellan dessa tidssteg än vad som resulterades vid beräkning med ODE. Dock enligt båda sättet att beräkna engångspremien kan slutsatsen att använda månad bör vara det mest lämpliga tidssteget. Att använda tidssteg vecka, kan vara för tidskrävande speciellt för längre kontrakt och användning av detta tidssteg ger inte tillräckligt bättre precision för att överge tidssteg månad.

Tabell 1: Engångspremie för respektive tidsperiod och ålder

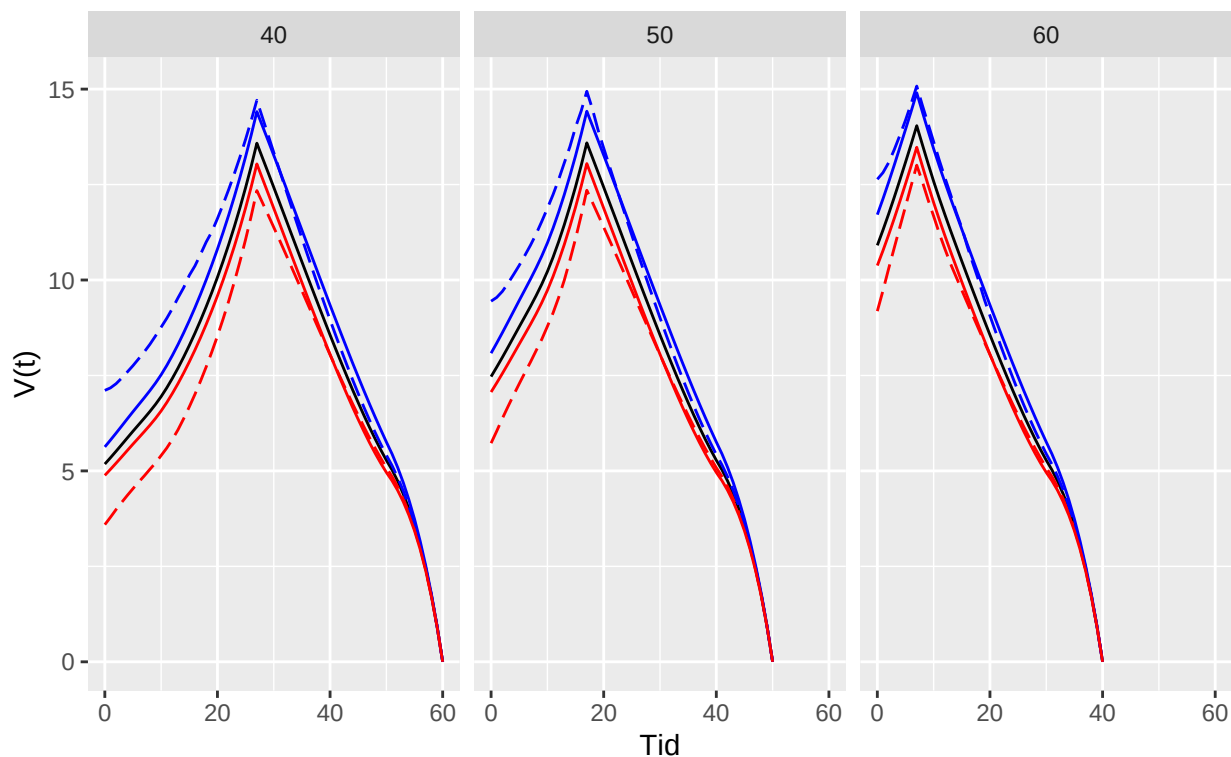
	60 år, tidspe- riod år	50 år, tidspe- riod år	40 år, tidspe- riod år	60 år, tidsperi- od månad	50 år, tidsperi- od månad	40 år, tidsperi- od månad	60 år, tidsperi- od vecka	50 år, tidsperi- od vecka	40 år, tidsperi- od vecka
Icke- stressad	10.908	7.469	5.179	10.758	7.356	5.098	10.749	7.350	5.093
Forwardränta stressad uppåt	9.184	5.726	3.593	9.064	5.644	3.540	9.059	5.640	3.536
Forwardränta stressad nedåt	12.638	9.445	7.109	12.453	9.293	6.991	12.441	9.285	6.985
μ stressad uppåt	10.379	7.066	4.883	10.223	6.947	4.799	10.213	6.941	4.794
μ stressad nedåt	11.711	8.083	5.629	11.572	7.979	5.554	11.565	7.970	5.547

Tabell 2: Kontinuerlig premie för respektive tidsperiod och ålder

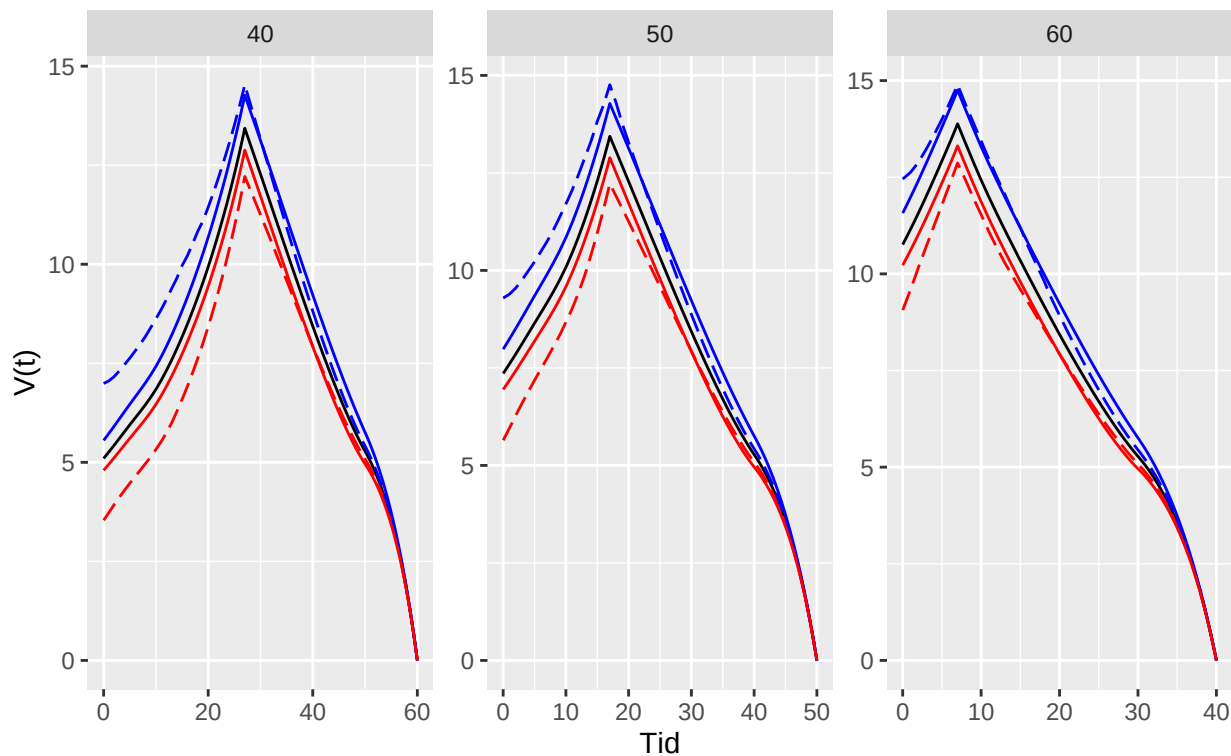
	60 år, tidspe- riod år	50 år, tidspe- riod år	40 år, tidspe- riod år	60 år, tidsperi- od månad	50 år, tidsperi- od månad	40 år, tidsperi- od månad	60 år, tidsperi- od vecka	50 år, tidsperi- od vecka	40 år, tidsperi- od vecka
Icke- stressad	1.757	0.569	0.285	1.734	0.561	0.281	1.733	0.561	0.281
Forwardränta stressad uppåt	1.562	0.477	0.223	1.543	0.471	0.220	1.542	0.471	0.220
Forwardränta stressad nedåt	1.941	0.669	0.353	1.915	0.659	0.347	1.913	0.659	0.347
μ stressad uppåt	1.678	0.541	0.270	1.654	0.533	0.266	1.653	0.532	0.265
μ stressad nedåt	1.878	0.612	0.308	1.857	0.605	0.304	1.855	0.604	0.304

Nedanför i *Figur 4*, *Figur 5* och *Figur 6* kan vi analysera hur $V(t)$ utvecklas genom tiden för olika tidssteg och olika typer av stresser för respektive ålder. De streckade linjerna representerar, räntestresser, den blåa representerar en uppåt stressad ränta och den röda en nedåt stressad ränta. De heldragna blåa linjerna representerar nedåt stressade dödlighetsintensiteter, det vill säga större sannolikhet att överleva, medan de heldragna linjerna är vid tillämpning utav en uppåt stressad dödlighetsintensitet. De heldragna svarta linjerna representerar de så kallade baselines, utfallet av $V(t)$ ostressad. Samtliga stresser tenderar att ge snarlika utvecklingskurvor, de som skiljer sig mest är mellan uppåt stressad ränta och nedåt stressad ränta (streckade linjerna). Vid stress utav dödlighetsintensiteten tenderar att ligga nära baseline, vilket tyder att denna stress inte har lika stor effekt som räntestresser.

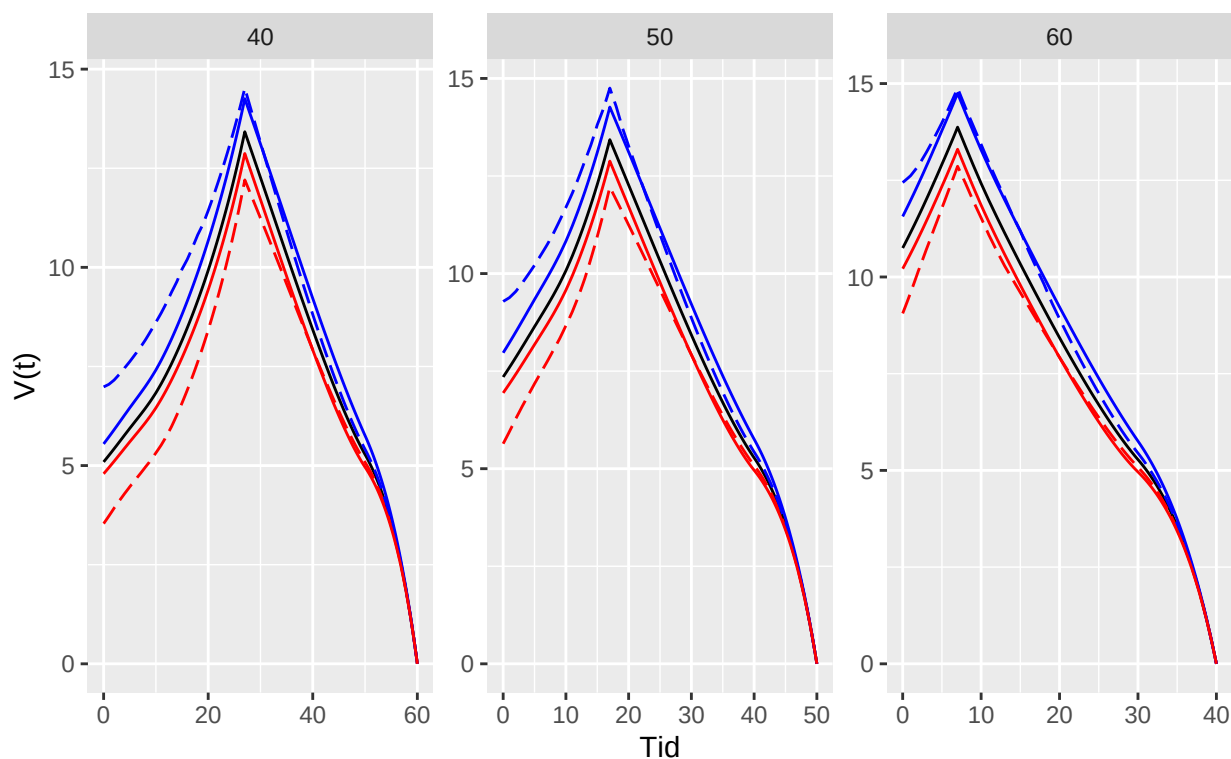
Figur 4: Utveckling av den prospektiva reserven vid olika typer av stresser för tidssteg år



Figur 5: Utveckling av den prospektiva reserven vid olika typer av stresser för tidssteg månad



Figur 6: Utveckling av den prospektiva reserven vid olika typer av stresser för tidssteg vecka



Appendix

A1: Engångspremie beräknad med hjälp av differensekvation och bakåtrekursion

	60 år, tidspe- riod år	60 år, tidsperi- od månad	60 år, tidsperi- od vecka	50 år, tidspe- riod år	50 månad, tidsperi- od år	50 år, tidsperi- od vecka	40 år, tidspe- riod år	40 år, tidsperi- od månad	40 år, tidsperi- od vecka
Icke- stressad	11.006	10.366	10.322	7.488	7.090	7.063	5.155	4.916	4.899
Forwardränta stressad uppåt	9.226	8.672	8.634	5.697	5.390	5.369	3.533	3.380	3.370
Forwardränta stressad nedåt	12.780	12.078	12.031	9.510	9.031	8.998	7.131	6.791	6.768
μ stressad uppåt	10.471	9.850	9.807	7.080	6.698	6.672	4.858	4.629	4.613
μ stressad nedåt	11.818	11.149	11.104	8.106	7.685	7.656	5.606	5.350	5.333